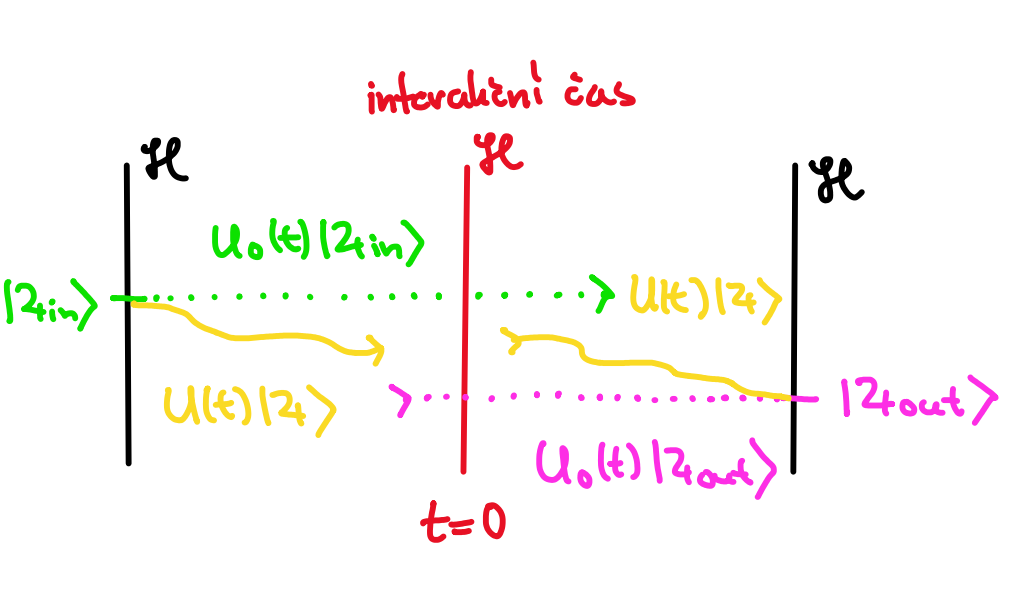
B4.1. Základy QST částice na vnějším potenciálu

Časově závislá formulace

→ analogicky ke klasickému rozptylu máme stavový vektor $|\psi(t)\rangle$ splňující TDSE:

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \qquad H = H_0 + V \leftarrow \text{interakce}$$

=> obecné řešení pomocí evolučního operátoru $U(t)|\psi\rangle$ nazveme orbitou
↳ unikátně identifikovaná stavem $|\psi\rangle$ v t_0



→ orbita $U(t)|\psi\rangle$ popisuje nějaký rozptylový experiment

- pro $t\to-\infty$ představuje vlnový balík lokalizovaný hodně daleko od rozptylového centra, který se chová jako volný vlnový balík

$$\hat U(t)|\psi\rangle \xrightarrow{t\to-\infty} \hat U_0(t)|\psi_{in}\rangle$$

pro nějaký vektor $|\psi_{in}\rangle$

- pro $t\to+\infty$ analogicky

$$U(t)|\psi\rangle \xrightarrow{t\to+\infty} \hat U_0(t)|\psi_{out}\rangle$$

≡ in a out asymptoty orbity $\hat U(t)|\psi\rangle$

→ některé orbity nemusí mít asymptoty, např. vázané stavy

→ nutné podmínky pro existenci asymptotik ve sfér. sym. potenciálu

1. $V(r\to\infty) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3+\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon>0$
2. $V(r\to 0+) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3/2-\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon>0$
3. $V(r)$ musí být spojitý až na konečný počet konečných nespojitostí

Asymptotické podmínky

→ lze ukázat, že pro $\sqrt{\int d^3\vec x\,|V(x)|^2} < \infty$ existuje ke každému in/out asymptotickému stavu orbita $U(t)|\psi\rangle$ s asymptotikou $U_0(t)|\psi_{in/out}\rangle$, které jsou spjaty vztahem

pro tu podmínku existuje limita

$$|\psi\rangle = \lim_{t\to-\infty}\hat U^+(t)\hat U_0(t)|\psi_{in}\rangle \equiv \hat\Omega_+|\psi_{in}\rangle$$

$$|\psi\rangle = \lim_{t\to+\infty}\hat U^+(t)\hat U_0(t)|\psi_{out}\rangle \equiv \hat\Omega_-|\psi_{out}\rangle$$

=> definovali jsme Møllerovy operátory

- jako limity unitárních operátorů jsou to izometrie
- dávají z asymptotických stavů stavy v rozptylovém centru $t=0$

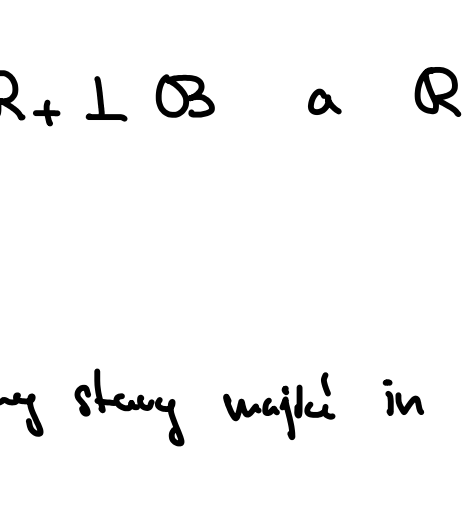
Møllerovy operátory

→ opačná otázka: má každá orbita asymptotický stav?

Ne: máme vázané stavy

→ označíme

- $\mathcal{R}_+$ range $\hat\Omega_+$
- $\mathcal{R}_-$ range $\hat\Omega_-$
- $\mathcal{B}$ podprostor vázaných stavů



Vlastnosti izometrických operátorů

- definované na $\mathcal{H}$, zachovávají normu
- $\hat\Omega^+\hat\Omega = \mathbb{1}$
- $\hat\Omega\hat\Omega^+\hat\Omega = \hat\Omega$
- $(\Omega\Omega^+)\underline{|\psi'\rangle} = \underline{|\psi'\rangle}$ platí pro $|\psi'\rangle\in\mathcal{R}(\Omega)$
- $\Omega\Omega^+ \neq \mathbb{1}$ na $\mathcal{H}$ pouze na $\mathcal{R}(\Omega)$

$\Omega^+ = \Omega^{-1}$ na $\mathcal{R}(\Omega)$
$\Omega^+ = 0$ na $\mathcal{H}\setminus\mathcal{R}(\Omega)$

Teorém ortogonality

→ pokud V splňuje naše předpoklady, pak $\mathcal{R}_+\perp\mathcal{B}$ a $\mathcal{R}_-\perp\mathcal{B}$

Asymptotická úplnost

→ říká, že $\mathcal{R}_+ = \mathcal{R}_-$, tj. že všechny stavy mající in asymptotiku mají out asymptotiku a naopak

→ také, že $\mathcal{R}_\pm\oplus\mathcal{B} = \mathcal{H}$

$$\left\{\begin{matrix}\text{stavy s in}\\ \text{asymptotikou}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{stavy s out}\\ \text{asymptotikou}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{stavy kolmé}\\ \text{na vázané}\end{matrix}\right\}$$

→ těžké dokázat

S-matice (Rozptylový operátor)

→ cíl je vyjádřit asymptoty bez vztahu na orbitu, která nás moc nezajímá
↳ zajímají nás in/out stavy

→ díky izometrii lze $\hat\Omega_-$ invertovat na $\mathcal{R}$

$$|\psi_{out}\rangle = \hat\Omega_-^+|\psi\rangle = \hat\Omega_-^+\hat\Omega_+|\psi_{in}\rangle$$

=> definujeme rozptylový operátor $\hat S := \hat\Omega_-^+\hat\Omega_+$

→ in-stav $|\psi_{in}\rangle$ vystoupí z rozptylového experimentu jako out-stav

$$|\psi_{out}\rangle = \hat S|\psi_{in}\rangle$$

→ pravděpodobnost přechodu asymptotických stavů $i\to f$:

$$P_{f\leftarrow i} = |\langle f^{(-)}|i^{(+)}\rangle|^2 = |\langle f|\hat\Omega_-^+\hat\Omega_+|i\rangle|^2 = |\underbrace{\langle f|\hat S|i\rangle}_{S_{fi}}|^2$$

- není experimentálně pozorovatelná, protože nejde vyprodukovat ani jednoznačně identifikovat dokonalé vlnové balíky $|i\rangle$, $|f\rangle$, ale lze užít účinný průřez

→ $\hat S$ je unitární díky asymptotické úplnosti a definice $\hat S = \hat\Omega_-^+\hat\Omega_+$

Zachování energie

→ jedna z nejdůležitějších vlastností $\hat S$ operátoru

- $\hat H$ triviálně zachovává E, protože nezávisí na čase
- ale energie in/out stavů je dána $\hat H_0$ => očekávali bychom $[\hat S,\hat H_0]$

→ proplétající relace $\hat H\hat\Omega_\pm = \hat\Omega_\pm\hat H_0$, protože:

$$e^{i\tau\hat H}\hat\Omega_\pm = \lim_{t\to\mp\infty} e^{i\tau\hat H}e^{it\hat H}e^{-i\hat H_0 t} = \lim_{T\to\mp\infty} e^{iT\hat H}e^{-iT\hat H_0}e^{i\tau\hat H_0} = \hat\Omega_\pm e^{i\tau\hat H_0}$$

zderivováním $\left.\frac{d}{d\tau}\right|_{\tau\to 0}$

→ díky izometrii: $\hat\Omega_\pm^+\hat H\hat\Omega_\pm = \hat H_0$

↑ $\hat\Omega_\pm$ nemohou být unitární, protože $\hat H$ a $\hat H_0$ mají jiná spektra

→ $\hat S\hat H_0 = \hat\Omega_-^+\hat\Omega_+\hat H_0 = \hat\Omega_-^+\hat H\hat\Omega_+ = (\hat H\hat\Omega_-)^+\hat\Omega_+ = \hat H_0\hat\Omega_-^+\hat\Omega_+ = \hat H_0\hat S \Rightarrow [\hat S,\hat H_0] = 0$

→ tedy zjišťujeme: $\langle\psi_{out}|\hat H_0|\psi_{out}\rangle = \langle\psi_{in}|\hat S^+\hat H_0\hat S|\psi_{in}\rangle = \langle\psi_{in}|\hat H_0|\psi_{in}\rangle$

→ protože komutují, můžeme využít výhodnou bázi vlastních stavů $|\vec p\rangle$

$\langle\vec p'|\hat S|\vec p\rangle$ "ta" S-matice

↳ nereprezentuje experimentálně měřitelné amplitudy, ale vhodnou bázi pro vlnové balíky:

$$|\psi\rangle = \int d^3\vec p\,\psi(\vec p)\,|\vec p\rangle$$

→ $0 = \langle\vec p'|[\hat H_0,\hat S]|\vec p\rangle = (E_{\vec p'}-E_{\vec p})\langle\vec p'|\hat S|\vec p\rangle$

=> vhodné psát ve tvaru: $\langle\vec p'|\hat S|\vec p\rangle = \delta(E_{\vec p'}-E_{\vec p})\times(\text{zbytek})$

→ analogicky pokud nějaký operátor komutuje s $\hat H$ i s $\hat H_0$, pak nutně komutuje s $\hat S$ a jemu příslušná veličina se při rozptylovém procesu zachovává

- celková hybnost => přechod do CMS
- celkový moment hybnosti => rozvoj do parciálních vln

On-shell T-matice

→ vhodné rozložit $\hat S = \mathbb{1} + \hat R$ ← zahrnuje rozdíl mezi situací bez interakce

→ $\hat S$ komutuje s $\hat H_0$ => $\hat R$ komutuje s $\hat H_0$, tj. také zachovává energii

$$\langle\vec p'|\hat S|\vec p\rangle = \underbrace{\delta(\vec p'-\vec p)}_{\text{bez interakce}} - 2\pi i\,\delta(E_{\vec p'}-E_{\vec p})\,\underbrace{t(\vec p'\leftarrow\vec p)}_{\text{hladký element}}$$

- t je hladká funkce definovaná on shell, tj. $\vec p^2 = \vec p'^2$ ≡ on-shell T-matice
- off-shell T-matice: definovaná pro všechna $\vec p,\vec p'$, která on-shell koinciduje

→ souvisí s amplitudou rozptylu: $f(\vec p'\leftarrow\vec p) = -(2\pi)^2 m\,t(\vec p'\leftarrow\vec p)$

Účinný průřez

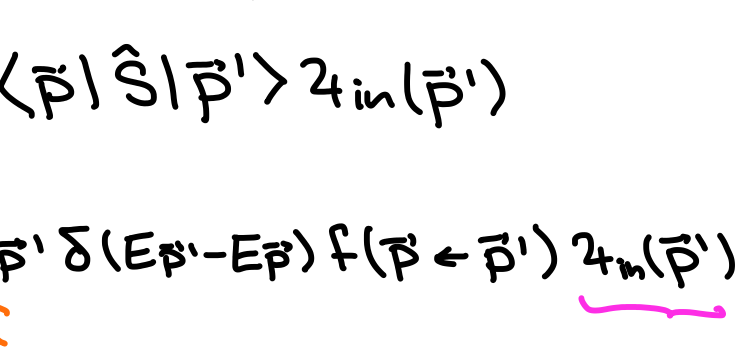
→ příchozí projektil je v definovaném stavu $\psi_{in}(\vec p) = \langle\vec p|\psi_{in}\rangle$

→ jí odpovídá odcházející vlnová funkce $\psi_{out}(\vec p) = \langle\vec p|\psi_{out}\rangle$
↳ určuje pravděpodobnost detekce částice s hybností $\vec p$ dlouho po kolizi

$$w(d^3\vec p\leftarrow\psi_{in}) = d^3\vec p\,|\psi_{out}(\vec p)|^2$$

→ pravděpodobnost ve směru $d\Omega$: $w(d\Omega\leftarrow\psi_{in}) = d\Omega\int_0^\infty dp\,p^2|\psi_{out}(\vec p)|^2$

→ o $|\psi_{in}\rangle$ víme, že má peak kolem $\vec p_0$, uvažujeme, že experiment připomíná ve tvaru stejného vlnového balíku pouze náhodně posunutého v kolmém směru, tj. vzájemný displacement o $\vec b$



→ stavy $|\phi_{\vec b}\rangle \to \phi_{\vec b}(\vec p) = e^{-i\vec p\cdot\vec b}\underbrace{\phi(\vec p)}_{\text{stejný pro všechny}}$

↓ experiment opakujeme s náhodným $\vec b$

$$N_{sct}(d\Omega) = \int d^2\vec b\,\underbrace{n_{inc}}_{\substack{\text{hustota přicházejícího svazku, který}\\ \text{je uniformní}}}\,w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec b}) = n_{inc}\int d^2\vec b\,w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec b})$$

$$\sigma(d\Omega\leftarrow\phi) = \int d^2\vec b\,w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec b})$$

definujeme v analogii s klasickou teorií rozptylu

→ pokud ϕ je dostatečně peaklé kolem $\vec p_0$, pak by měl záviset pouze na $\vec p_0$

Výpočet účinného průřezu

→ víme $w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec b}) = d\Omega\int_0^\infty dp\,p^2|\psi_{out}(\vec p)|^2$

$$\psi_{out}(\vec p) = \int d^3\vec p'\,\langle\vec p|\hat S|\vec p'\rangle\,\psi_{in}(\vec p')$$

$$\psi_{out}(\vec p) = \underbrace{\psi_{in}(\vec p)}_{\text{nerozptýlená vlna}} + \frac{i}{2\pi m}\int d^3\vec p'\,\delta(E_{\vec p'}-E_{\vec p})\,f(\vec p\leftarrow\vec p')\,\underbrace{\psi_{in}(\vec p')}_{e^{-i\vec p\cdot\vec b}\phi(\vec p)}$$

↓
- nedíváme se do přímého směru => nerozptýlená vlna nás nezajímá
- integrace přes $\vec b$ v kombinaci s $\delta(E_{\vec p'}-E_{\vec p})$ dá δ funkci v hybnostech dá δ v hybnostech ve členech ψ_{out} a ψ_{out}^*
- uvažujeme $\phi(\vec p_1)$ nenulové jenom velmi blízko $\vec p_0$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec p\leftarrow\vec p_0) = |f(\vec p\leftarrow\vec p_0)|^2$$

Optický teorém

→ důsledek unitarity $\hat S$-operátoru

$$\hat S^+\hat S = \hat S\hat S^+ = \mathbb{1} \Rightarrow \hat R + \hat R^+ = -\hat R^+\hat R$$

$$\langle\vec p'|\hat R|\vec p\rangle + \langle\vec p|\hat R|\vec p'\rangle^* = -\int d^3\vec p''\,\langle\vec p''|\hat R|\vec p'\rangle^*\langle\vec p''|\hat R|\vec p\rangle$$

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p) - f^*(\vec p\leftarrow\vec p') = \frac{i}{2\pi m}\int d^3\vec p''\,\delta(E_p-E_{p''})\,f^*(\vec p''\leftarrow\vec p')\,f(\vec p''\leftarrow\vec p)$$

↓ podíváme se do paprsku $\vec p' = \vec p$

$$2\,\mathrm{Im}\,f(\vec p\leftarrow\vec p) = \frac{1}{2\pi m}\int dp''\,p''^2\frac{m}{p''}\delta(p''-p)\underbrace{\int d\Omega\,|f(\vec p''\leftarrow\vec p)|^2}_{\sigma(\vec p)}$$

$$\mathrm{Im}\,f(\vec p\leftarrow\vec p) = \frac{p}{4\pi}\sigma(\vec p)$$

- imaginární část dopředné amplitudy rozptylu je úměrná celkovému účinnému průřezu
- dopředná imag. část není nulová, je pozitivní

Časově závislá Lippmann-Schwingerova rovnice

→ máme časově závislou Schrödingerovu rovnici:

$$i\partial_t\psi = \hat H\psi \iff [i\partial_t - \hat H_0]\psi = \hat V\psi$$

→ zavedeme volný retardovaný Greenův operátor: $[i\partial_t - \hat H_0]\hat K_0^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t')$

$$\hat K_0^{(+)}(t,t') = \hat U_0(t,t')\,\Theta(t-t')$$

$$i\frac{\partial}{\partial t}\hat K_0^{(+)}(t,t') = i\underbrace{\delta(t-t')\hat U_0(t,t')}_{=\mathbb{1}} + \Theta(t,t')\hat H_0\hat U_0(t,t') = \hat H_0\hat K_0^{(+)}(t,t') + i\delta(t-t')$$

→ dostaneme TDLSE: $|\psi(t)\rangle = \underbrace{|\phi_{in}(t)\rangle}_{\text{homogenní řešení}} - i\int_{t_0}^{t}dt'\,\hat K_0^{(+)}(t,t')\hat V|\psi(t')\rangle$

→ také můžeme zavést plný retardovaný Greenův operátor: $[i\partial_t - \hat H]\hat K^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t')$

$$\hat K^{(+)}(t,t') = \hat K_0^{(+)}(t,t') - i\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\,\hat K_0^{(+)}(t,t_1)\hat V\hat K^{(+)}(t_1,t')$$

neboť platí: $[i\partial_t - \hat H_0]\hat K^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t') + \hat V\hat K^{(+)}(t,t')$

$\hat H$

Časově nezávislá formulace

→ časový vývoj a stavy v reakční oblasti nás nemusí moc zajímat, chceme hlavně amplitudy přechodu

Greenovy funkce

→ můžeme provést Fourierovou transformaci:

$$\hat G^{(+)}(E) = \frac{1}{i}\int_{-\infty}^{\infty}d\tau\,\hat K^{(+)}(\overset{t-t'}{\tau})\,e^{iE\tau} = \frac{1}{i}\int_{-\infty}^{\infty}d\tau\,e^{-i\hat H\tau}\Theta(\tau)e^{iE\tau}$$

$$= \frac{1}{i}\underbrace{\lim_{\varepsilon\to0^+}}_{\text{regularizace}}\int_0^\infty d\tau\,e^{i(E-\hat H+i\varepsilon)\tau}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{i}\frac{1}{i(E-\hat H+i\varepsilon)}\left[e^{i(E-\hat H+i\varepsilon)\tau}\right]_0^\infty$$

$$\hat G^{(\pm)} = \lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{E-\hat H\pm i\varepsilon} \qquad \hat G_0^{(\pm)} = \lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{E-\hat H_0\pm i\varepsilon}$$

→ Fourierovou transformací rovnice pro $\hat K^{(+)}$ získáme

$$\boxed{\hat G^{(+)}(E) = \hat G_0^{(+)}(E) + \hat G_0^{(+)}(E)\hat V\hat G^{(+)}(E)}$$

LSE

T-matice (T operátor)

→ v teorii rozptylu je výhodné zavést $\hat T(E)$ operátor:

$$\hat T(E) := \hat V + \hat V\hat G^{(+)}(E)\hat V$$

→ použitím LSE vynásobením $\hat G_0^{(+)}$ zleva či zprava dostaneme

$$\hat G_0^{(+)}(E)\hat T(E) = \hat G^{(+)}(E)\hat V$$

$$\hat T(E)\hat G_0^{(+)}(E) = \hat V\hat G^{(+)}(E)$$

→ znalost $\hat T$ je ekvivalentní znalosti $\hat G$

→ lze přepsat do tvaru umožňující iterativní řešení pomocí Bornovy řady

$$\hat T = \hat G_0^{(+)} + \hat V\hat G_0^{(+)}\hat T$$

Vztah k Møllerovým operátorům

→ Møllerovy operátory jsou definovány:

$$\underbrace{|\phi+\rangle}_{t=0} = \hat\Omega_+\underbrace{|\phi\rangle}_{\text{in asymptotika}} \qquad \underbrace{|\phi-\rangle}_{t=0} = \hat\Omega_-\underbrace{|\phi\rangle}_{\text{out asymptotika}}$$

→ lze ukázat, že působení Møllerových operátorů je ekvivalentní

$$|\phi\pm\rangle \equiv \hat\Omega_\pm|\phi\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec p\,\hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|p\rangle\langle p|\phi\rangle$$

neboli $|\vec p+\rangle = \hat\Omega_\pm|\vec p\rangle = [\mathbb{1} + \hat G^{(\pm)}\hat V]|p\rangle$

→ pomocí $\hat T$ operátoru lze vyjádřit $\hat V|\vec p+\rangle = \hat T(E_p)|\vec p\rangle$

Vztah k S-matici

→ ze vztahu pro Møllerovy lze odvodit: $\hat S = \mathbb{1} - 2\pi i\hat T$

Stacionární rozptylové stavy

→ stavy s asymptotikami rovinných vln $|\vec p\rangle$: $\hat H_0|\vec p\rangle = E_p|\vec p\rangle$
definujeme improper (zobecněné) vektory vztahem:

$$|\vec p\pm\rangle = \hat\Omega_\pm|\vec p\rangle$$

→ pro rozptylový vlnový balík platí:

$$|\phi\pm\rangle = \Omega_\pm|\phi\rangle = \Omega_\pm\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)|\vec p\rangle = \int d^3\vec p\,\phi(\vec p)|\vec p\pm\rangle$$

tj. stav $|\phi\pm\rangle$ má stejný rozvoj do $|\vec p\pm\rangle$ jako stav $|\phi\rangle$ do $|\vec p\rangle$

→ $|p\pm\rangle$ jsou vlastní vektory plného Hamiltoniánu: $\hat H|\vec p\pm\rangle = E_p|\vec p\pm\rangle$

$$\hat U(t)|\vec p+\rangle = e^{-iE_pt}|\vec p+\rangle \quad\wedge\quad \hat U_0(t)|\vec p\rangle = e^{-iE_pt}|\vec p\rangle$$

→ vztah $\hat U(t)|\phi+\rangle \xrightarrow[t\to-\infty]{} \hat U_0(t)|\phi\rangle$ platí pro libovolný proper stav, ale nemůže platit pro stavy $|\vec p+\rangle$
=> platí až po rozmazání vlnovým balíkem

→ pokud víme, co tím říkáme, lze o $|\vec p+\rangle$ mluvit jako o stavu vyvinutém z $|\vec p\rangle$

→ stavy $|\vec p\rangle$ tvoří ON bázi $\mathcal{H}$ jako bázi vlastních vektorů $\hat H_0$

- $|\vec p+\rangle$ tvoří bázi $\mathcal{R}$
- $|\phi_i\rangle$ jsou vázané stavy tvořící bázi $\mathcal{B}$

Lipmann-Schwingerova rovnice

→ libovolný proper stav splňuje LSE

$$|\phi\pm\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec p\,\hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|\vec p\rangle\langle\vec p|\phi\rangle$$

↓ rozvinutím do momentové funkce

$$|\vec p\pm\rangle = |\vec p\rangle + \hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|\vec p\rangle \quad \text{ELSE}$$

→ pomocí vztahů pro $\hat T$ operátor získáme:

$$|\vec p\pm\rangle = |\vec p\rangle + \hat G_0^{(\pm)}\hat V|\vec p\pm\rangle \quad \text{ILSE}$$

Vztah LSE a SE

→ řešení LSE splňuje SE: $\hat G_0^{(\pm)} = (E - \hat H_0 \pm i\varepsilon)^{-1}$

$$[E-\hat H_0-\hat V]|\vec p\pm\rangle = \underbrace{[E-\hat H_0]|\vec p\rangle}_{=0} \quad \lim_{\varepsilon\to0^+}$$

$$\hat H|\vec p\pm\rangle = E|\vec p\pm\rangle$$

→ podmínka $\pm i\varepsilon$ specifikuje, jestli jde o asymptoticky přicházející či odcházející vlnu

Asymptotika stacionární vlnové funkce

→ chceme vyjádřit vlnovou funkci stacionárních rozptylových stavů $\langle\vec x|\vec p\pm\rangle$

$$\langle\vec x|\vec p\pm\rangle = \langle\vec x|\vec p\rangle + \int d^3\vec x\,\langle\vec x|\hat G_0^{(\pm)}(E_p)|\vec x'\rangle V(\vec x')\langle\vec x'|\vec p\pm\rangle$$

$$\langle\vec x|G_0^{(\pm)}|\vec x'\rangle = -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{\pm ip|\vec x-\vec x'|}}{|\vec x-\vec x'|} \leftarrow \text{z reziduové věty}$$

→ aproximace dlouhé vzdálenosti: $|\vec x| \gg |\vec x'| \Rightarrow \Delta x \approx r - \hat r\cdot\vec x'$

$$\hat G_0^{(+)} \approx -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{ipr}e^{-ip\hat r\cdot\vec x'}}{r}$$

→ označíme $\psi_{\vec p}^+(\vec x) := \langle\vec x|\vec p+\rangle$

$$\psi_{\vec p}^+(\vec x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec p\cdot\vec x} - \frac{m}{2\pi}\int d^3\vec x'\,\frac{e^{ipr}e^{-i\overbrace{p\hat r}^{\vec p'\equiv p\hat r}\cdot\vec x'}}{r}V(\vec x')\psi_{\vec p}^+(\vec x')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec x} + \left(-\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec x'\,e^{-i\vec p'\cdot\vec x'}V(\vec x')\psi_{\vec p}^+(\vec x')\right)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$\psi_{\vec p}^+(\vec x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec x} + f(\vec p'\leftarrow\vec p)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

amplituda rozptylu

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p) = -\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec x'\,e^{-i\vec p'\cdot\vec x'}V(\vec x')\psi_{\vec p}^+(\vec x') = -4\pi^2 m\,\langle\vec p'|\underbrace{\hat V|\vec p+\rangle}_{\hat V|\vec p+\rangle = \hat T|\vec p\rangle}$$

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p) = -4\pi^2 m\,\langle\vec p'|\hat T|\vec p\rangle$$

→ jelikož $\hat S = \mathbb{1} - 2\pi i\hat T$ platí $S_{\vec p'\leftarrow\vec p} = \delta(\vec p'-\vec p) + \frac{i}{2\pi m}f(\vec p'\leftarrow\vec p)$